

# Elettroacustica III

Relazione conclusiva

Gregorio Demaria

A.A. 2023-24

## **Indice**

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Spazializzazione di Sonic Shuffle</b> | <b>3</b>  |
| 1         | Accenni di routing della performance     | 3         |
| 2         | Approccio alla spazializzazione live     | 3         |
| 3         | Descrizione della patch                  | 6         |
| 4         | Considerazioni finali                    | 8         |
| <b>II</b> | <b>Ascolto in sala Ambisonics</b>        | <b>10</b> |

## Parte I

# Spazializzazione di Sonic Shuffle

Una prima parte del lavoro svolto durante l'anno ha riguardato la spazializzazione live di un'esecuzione di Sonic Shuffle<sup>1</sup> effettuata dagli allievi di SMETi. La performance in questione era fortemente caratterizzata dalla sua natura improvvisativa e dalla necessità di gestire in maniera indipendente ed ottimale la spazializzazione del segnale ricevuto da ciascuno degli otto esecutori (i segnali erano spazializzati a valle di un controllo di guadagno attuato da Sciajno sul palco<sup>2</sup>).

## 1 Accenni di routing della performance

Il sistema di diffusione adottato prevede sei altoparlanti disposti all'interno del salone del Conservatorio (a cui si aggiunge una coppia di monitor sul palcoscenico, indipendenti dal sistema di spazializzazione qui descritto ma comunque ben udibili dalla sala, con una funzione di sistema di diffusione principale), disposti come segue:

- Una coppia stereofonica frontale, posta appena sotto il palcoscenico;
- Una coppia stereofonica posteriore, posta in posizione sopraelevata sulla balconata;
- Un altoparlante frontale, posto a metà sala;
- Un secondo altoparlante centrale, posto sempre a metà sala ma orientato verso il soffitto.

All'interno del nostro progetto di spazializzazione le due coppie stereofoniche vengono considerate come un **sistema quadrifonico** inclinato (dato che gli altoparlanti posteriori sono posti sulla balconata), mentre le due casse centrali sono indipendenti e vengono indicate come **Spot 1** (l'altoparlante orientato normalmente, al quale vengono applicate diverse tipologie di convoluzione al fine di colorarne fortemente il suono) e **Spot 2** (l'altoparlante orientato verso il soffitto, del quale si sente prevalentemente il suono riflesso).

Il segnale degli otto esecutori viene sottoposto ad un primo controllo di guadagno mediante mixer analogico posto sul palco; gli otto segnali così elaborati sono quindi inviati via Dante al DM-1000, dal quale vengono mandati al computer utilizzato per la gestione della loro spazializzazione. I segnali così ottenuti (i quattro canali della quadrifonia ed i due segnali degli spot) vengono quindi inviati al DM-1000, che dopo averne controllato i livelli li invia (tramite Dante) ai corrispettivi altoparlanti.

## 2 Approccio alla spazializzazione live

Prima di iniziare a progettare e programmare la patch utilizzata per controllare la spazializzazione dei segnali, è stato necessario indagare le problematiche poste dalla natura improvvisativa del lavoro, in modo da identificare delle strategie di spazializzazione che non solo non contraddicessero i diversi ed imprevedibili scenari che la performance poteva generare, ma che anzi potessero sottolinearli e valorizzarli.

---

<sup>1</sup>Domenico Sciajno. *Sonic Shuffle*. 2010.

<sup>2</sup>Vedi sezione 1.

Una prima problematica da affrontare è stata la necessità del controllo indipendente della spazializzazione degli otto segnali, che ha portato alla necessità di avere tre esecutori impegnati contemporaneamente nel lavoro di spazializzazione dal vivo:

- Un primo esecutore lavora al computer, interagendo con la patch mediante l'interfaccia di controllo, e si dedica al controllo puntuale di quattro degli otto segnali, oltre a controllare alcuni dei parametri generali del sistema (come ad esempio quale preset di convoluzione applicare allo Slot 1 e la gestione dei logogrammi sotto descritti);
- Un secondo esecutore controlla gli altri quattro segnali mediante un Ableton Push;
- Il terzo esecutore controlla il DM-1000, dal quale può controllare il guadagno degli otto segnali in ingresso ed il guadagno dei segnali in uscita, sottolineando così le gestualità spaziali che si decide di adottare (particolarmente quando queste sono suggerite dai logogrammi).

Il problema della natura estemporanea del materiale da spazializzare è stato affrontato individuando un insieme di scene di spazializzazione da assegnare, a seconda dello scenario sonoro del momento, a ciascuno degli otto segnali in maniera indipendente. Ciascun canale può essere trattato in una delle seguenti maniere:

1. Il segnale non viene inserito nel sistema di spazializzazione, e viene quindi riprodotto esclusivamente dai monitor sul palcoscenico;
2. Il segnale viene inviato al sistema quadrifonico, con un controllo dedicato del suo panning e del suo spread all'interno dello scenario quadrifonico;
3. Il segnale viene inviato allo Spot 1: alla somma dei segnali inviati allo Spot 1 viene applicata una convoluzione che la colora fortemente (le riposte ad impulso utilizzate provengono da una raccolta di IR di diffusori di bassa qualità);
4. Il segnale viene inviato allo Spot 2, in modo da sentirne prevalentemente il suono riflesso;
5. Il segnale viene inviato ad un banco di filtri per quarti d'ottava: i 28 canali così ottenuti sono poi spazializzati in maniera equidistante lungo lo spazio quadrifonico, con le frequenze acute disposte frontalmente e le basse posteriormente;

Per garantire un miglior coordinamento tra i tre esecutori, è stato inoltre implementato l'utilizzo di un mazzo di carte identico a quello affidato agli otto esecutori sul palcoscenico. Le carte indicano ai performer sul palcoscenico quali caratteristiche devono avere gli oggetti sonori da loro prodotti in termini di registro, livello di dinamica e di tipologia di gestualità. Come gli esecutori sul palco, anche i tre interpreti che lavorano alla spazializzazione pescano una nuova carta ad un intervallo di tempo precedentemente stabilito. Al fine di interpretare in ottica spaziale i logogrammi (Figura 1) si è deciso di leggere queste rappresentazioni grafiche come se fossero delle mappe dello spazio fisico del salone, stabilendo le seguenti corrispondenze:

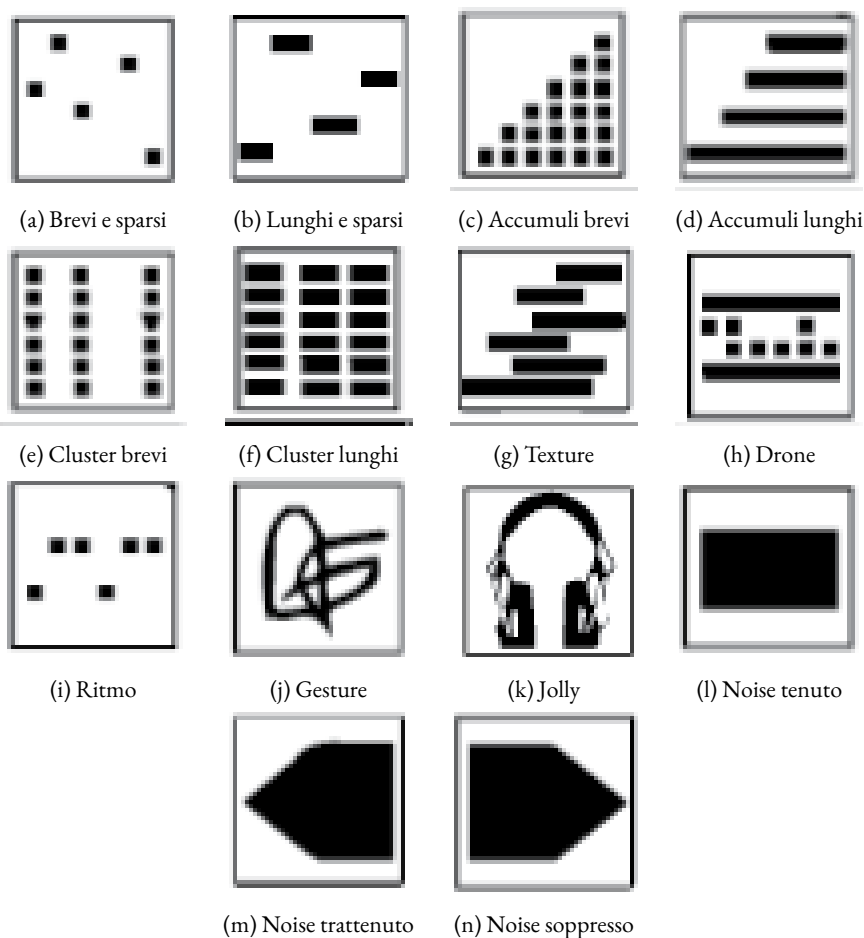


Figura 1: Logogrammi

**Brevi e sparsi (Figura 1a)** La riproduzione delle sorgenti da parte del sistema di localizzazione è controllata da involuppi di ampiezza brevi e randomizzati, la cui densità di attacco è determinata dal registro indicato dalla carta (più acuto è il registro, maggiore sarà la densità di attacchi);

**Lunghi e sparsi (Figura 1b)** La riproduzione delle sorgenti da parte del sistema di localizzazione è controllata da involuppi lunghi e randomizzati, la cui densità di attacco è determinata dal registro indicato dalla carta (più acuto è il registro, maggiore sarà la densità di attacchi);

**Accumuli brevi (Figura 1c)** La riproduzione delle sorgenti da parte del sistema di localizzazione è controllata da involuppi brevi e randomizzati, la cui densità di attacco è soggetta ad un processo di addensamento di durata corrispondente alla durata inizialmente stabilita per ciascuna carta, determinato dal registro indicato dalla carta (più acuto è il registro, maggiore sarà la densità di attacchi); gli interpreti possono decidere di accompagnare a questo addensamento un graduale spostamento delle sorgenti verso un'unica zona dello spazio quadrifonico (leggendo il logogramma della carta come un mappa della sala);

**Accumuli lunghi (Figura 1d)** La riproduzione delle sorgenti da parte del sistema di localizzazione è controllata da involuppi lunghi e randomizzati, la cui densità di attacco è soggetta ad un processo di addensamento di durata corrispondente alla durata inizialmente stabilita per ciascuna carta, determinato dal registro indicato dalla carta (più acuto è il registro, maggiore sarà la densità di attacchi); gli interpreti possono decidere di accompagnare a questo addensamento un graduale spostamento delle sorgenti verso un'unica zona dello spazio quadrifonico (leggendo il logogramma della carta come un mappa della sala);

**Cluster brevi (Figura 1e)** La riproduzione delle sorgenti da parte del sistema di localizzazione è controllata da involuppi brevi e randomizzati, coordinati in modo che un massimo di cinque sorgenti siano soggette ad involuppi concomitanti, secondo una densità di attacchi determinata dal registro indicato dalla carta (più acuto è il registro, maggiore sarà la densità di attacchi);

**Cluster lunghi (Figura 1f)** La riproduzione delle sorgenti da parte del sistema di localizzazione è controllata da involuppi lunghi e randomizzati, coordinati in modo che un massimo di cinque sorgenti siano soggette ad involuppi concomitanti, secondo una densità di attacchi determinata dal registro indicato dalla carta (più acuto è il registro, maggiore sarà la densità di attacchi);

**Texture (Figura 1g)** Senza involuppi scriptati, le sorgenti sono disposte nella sala mantenendo una o due sorgenti (preferibilmente sorgenti caratterizzate da involuppi con una lunga fase di sustain) all'interno del sistema di filtraggio diffuso;

**Drone (Figura 1h)** Le sorgenti sono spazializzate esclusivamente mediante il sistema di filtraggio diffuso, modificando nel tempo quali delle sorgenti vengono ad esso assegnate e controllando, dal DM-1000, i livelli di uscita dei quattro altoparlanti (dinamizzando quindi il filtraggio applicato alle sorgenti);

**Ritmo (Figura 1i)** La riproduzione delle sorgenti da parte del sistema di localizzazione è controllata da una serie predeterminata di involuppi disposti all'interno di un sequencer composto da 11 step, il cui scorrimento nel tempo è controllato da un metronomo il cui periodo varia a seconda del registro riportato sulla carta (a registro acuto corrisponde un periodo più breve per ciascuno step);

**Gesture (Figura 1j)** Le sorgenti sono spazializzate in maniera dinamica esclusivamente dal sistema quadrifonico, con una gestione gesturale dei vari parametri da parte di tutti e tre gli esecutori;

**Jolly (Figura 1k)** Gli esecutori decidono liberamente quale strategia adottare;

**Noise tenuto/trattenuto/soppresso (Figura 1l, Figura 1m, Figura 1n)** Le sorgenti sono spazializzate a piacere da parte degli esecutori (preferibilmente sul sistema quadrifonico curandone una uniforme distribuzione nello spazio), mentre l'esecutore al DM-1000 curerà la gestione dell'involuppo suggerito dalla carta.

### 3 Descrizione della patch

Come già accennato, per garantire un'adeguata indipendenza nella gestione degli otto diversi canali è stato necessario suddividere il controllo del sistema tra tre esecutori.

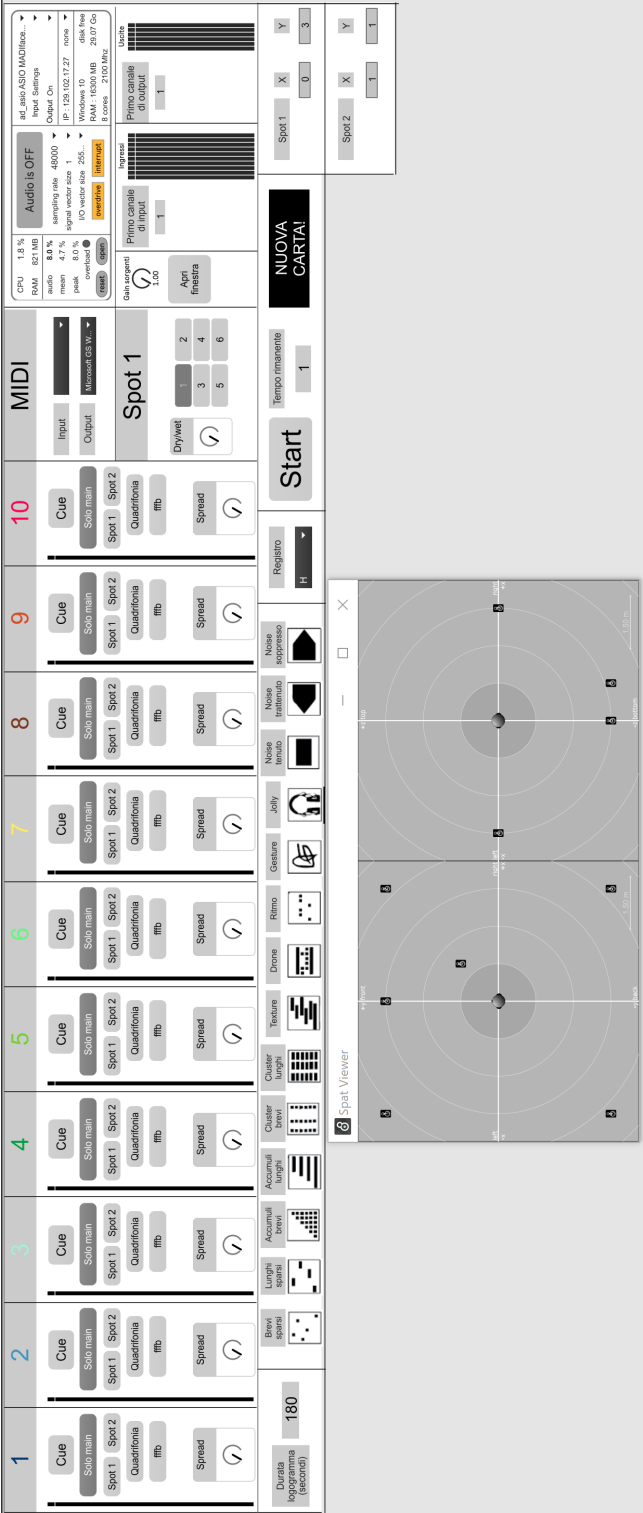


Figura 2: Interfaccia di controllo della patch

La principale interfaccia di controllo rimane quella del computer (Figura 2), alla quale si riferiscono anche gli altri due esecutori.

All'interno di questa troviamo una sezione principale con le dieci channel strips dedicate ai segnali degli esecutori sul palcoscenico (in numero eccedente ai canali effettivamente necessari): ciascuna delle channel strip permette di assegnare una scena di spazializzazione tra quelle descritte a pag. 4. Nel caso uno dei canali sia assegnato alla spazializzazione quadrifonica, il suo panning verrà gestito muovendolo all'interno della finestra sottostante (che rappresenta la scena quadrifonica vista dall'alto). Ciascuna channel strip ha al suo interno un tasto di cue, per inserire il relativo segnale all'interno del submix dedicato alle cuffie degli esecutori della spazializzazione (aggiunta necessaria per distinguere uditivamente gli otto segnali tra loro<sup>3</sup>).

Al di sotto delle channel strip è presente una sezione interamente dedicata alla gestione dei logogrammi, all'interno della quale è possibile indicare la durata di ciascuna carta e quale logogramma è stato pescato: selezionando il logogramma e l'indicazione di registro sarà poi possibile lanciare gli involucri precedentemente scriptati, mentre un countdown mostra quanto tempo manca prima di dover pescare la carta successiva.

L'ultimo importante parametro di controllo è quello che riguarda la scelta del preset di convoluzione da adottare per lo Spot 1 (a libera discrezione degli interpreti), con relativo controllo di Dry/Wet.

L'interprete all'Ableton Push controlla quattro (o più) delle channel strips grazie alle diverse colonne di bottoni della sua interfaccia (aiutato dai colori diversi per ciascuna colonna), controllando il panning di ciascuna sorgente grazie ai controlli rotativi posti al di sopra della pulsantiera.

Per quanto riguarda la gestione del segnale audio all'interno della patch, la spazializzazione delle sorgenti è gestita integralmente mediante l'oggetto `Spat5.pan~`. Quest'ultimo è usato adottando l'algoritmo di spazializzazione **LBAP** (*Layer-Based Angular Panning*)<sup>4</sup>, che crea dei layer verticali virtuali all'interno dello spazio, ciascuno considerato come un sistema **VBAP2D** autonomo. La scelta di questo algoritmo di spazializzazione è stata guidata dalla necessità di poter gestire i segnali inviati agli altoparlanti Spot 1 e Spot 2 (inseriti in un layer distinto da quello della quadrifonia) senza che questo fosse presente anche nel sistema quadrifonico, garantendo però un passaggio senza interruzioni tra un sistema e l'altro (nello spostare una sorgente da un layer ad un altro **LBAP** effettua un crossfade).

I segnali inviati al banco di filtri sono invece processati da un oggetto `fffb~`, i cui 28 canali di uscita sono inseriti in uno `Spat5.pan~` i cui output sono poi sommati a quelli del panner principale.

La convoluzione dei segnali inviati allo Spot 1 è gestita tramite l'oggetto `Hirt.convolver` contenuto nel pacchetto *HISSTools*<sup>5</sup>.

## 4 Considerazioni finali

La progettazione e lo sviluppo del sistema di spazializzazione hanno permesso di identificare molti dei problemi tecnici ed estetici collegati alla spazializzazione estemporanea di un lavoro musicale preesistente e/o indipendente dall'operazione di spazializzazione:

<sup>3</sup>Vedi sezione 4

<sup>4</sup>Thibaut Carpentier. "A New Implementation Of Spat In Max". In: (2018). DOI: 10.5281/ZENODO.1422552.

<sup>5</sup>Alexander Harker e Pierre Alexandre Tremblay. "The HISSTools Impulse Response Toolbox: Convolution for the Masses". In: *ICMC 2012. Non-Cochlear Sound - Proceedings of the International Computer Music Conference 2012*. International Computer Music Association, 2012, pp. 148–155. ISBN: 9780984527410.



**Rapporto col "testo originale"** L'operazione di spazializzazione dal vivo non deve contraddire il brano sul quale si sta lavorando, ma deve sottolinearne e valorizzare le caratteristiche. Nella valutazione di questa necessità è stato particolarmente fruttuoso riferirsi al lavoro svolto da François Bayle con l'*Acousmonium*<sup>6</sup> al **GRM** a partire dal 1974 ed al testo di Jonathan Prager<sup>7</sup>. In particolare la scelta dell'utilizzo di altoparlanti fortemente colorati (lo Spot 1 del nostro sistema) è stata ispirata dall'utilizzo dei *enceintes colorées* all'interno dell'*Acousmonium*. Ulteriori spunti interessanti sono stati forniti dall'idea di utilizzare il mazzo di carte per guidare le strategie interpretative adottate, particolarmente per quanto riguarda la transizione dalla rappresentazione della tipologia di oggetto sonoro alla rappresentazione "geografica" dell'approccio di spazializzazione;

**Rapporto con le gestualità** L'individuazione di vari approcci alla spazializzazione che permettessero un'efficace sottolineatura dei gesti musicali ha richiesto un'importante fase di pianificazione: le diverse strategie di spazializzazione individuate si sono dimostrate sufficientemente flessibili da potersi adattare alle tipologie di gestualità incontrate;

**Rapporto col tempo reale** La necessità di distinguere i diversi oggetti sonori in tempo reale (senza che, nella maggior parte dei casi, il loro canale di provenienza fosse immediatamente intuibile) ha portato all'inclusione della possibilità di inserire i vari segnali in due submix dedicati alle cuffie degli esecutori, permettendo loro di distinguerli in maniera molto più immediata. Questa maggior capacità di identificazione degli oggetti sonori ha permesso un'aderenza maggiore ai materiali da spazializzare, consentendo anche di indagare ulteriormente le caratteristiche percettive delle varie strategie identificate (ad esempio l'utilizzo dell'altoparlante colorato per sottolineare il ruolo solistico di uno degli oggetti sonori oppure la destinazione al banco di filtri per dare una maggiore immersività ad un oggetto sonoro).

I limiti del sistema in esame sono stati soprattutto legati alla difficoltà di percezione della spazializzazione di alcune tipologie di materiale (soprattutto oggetti sonori continui e ricchi di frequenze medio-gravi e gravi). La percezione del posizionamento spaziale era inoltre contrastato dalla presenza del sistema principale di altoparlanti (la coppia sul palcoscenico), il cui utilizzo costante (comunque necessario per la performance) tendeva a contraddire le strategie spaziali adottate: l'introduzione di vari step successivi di controllo del guadagno dei segnali in ingresso al sistema (sia tramite DM-1000 che tramite patch) hanno comunque permesso di ovviare al problema. Un altro fattore inizialmente problematico è stata la percepibilità della colorazione del segnale effettuata dallo Spot 1, contrastato dalla riproduzione del segnale non trattato da parte degli altoparlanti sul palcoscenico. Il problema è stato risolto con una più oculata scelta delle risposte d'impulso utilizzate, con l'introduzione della possibilità di controllare il Dry/Wet del processo e con la riduzione della distanza del diffusore colorato rispetto alla regia.

---

<sup>6</sup>Peter Manning. *Electronic and Computer Music*. 4th. Oxford University Press USA - OSO, 2013. ISBN: 9780199986439.

<sup>7</sup>Jonathan Prager. *L'Interpretation Acousmatique*. 2012.

## Parte II

# Ascolto in sala Ambisonics

Il lavoro destinato all'ascolto presso la sala Ambisonics del Politecnico è un brano acustico preesistente (scritto per il corso di Composizione Elettroacustica), del quale ho voluto sottolineare alcune figure musicali mediante la loro distribuzione nello spazio.

L'approccio tecnico alla spazializzazione è partito dalle otto tracce del progetto di Reaper all'interno del quale il brano è stato realizzato. L'audio di ciascuna di esse è stato inviato (tramite *ReaRoute*) ad una patch di Max contenente un'istanza di *Spat5.spat~*, tramite la quale gli oggetti sonori erano disposti nello spazio (anche tramite una procedura di filtraggio per quarti d'ottava distribuito nello spazio, in maniera del tutto simile a quanto descritto nella Parte I), utilizzando un algoritmo di panning **VBAP3D**. Il movimento degli oggetti sonori e la loro assegnazione al banco di filtri erano quindi controllati tramite automazioni inviate a Max in formato OSC grazie al plugin Oscar.

L'istanza di *Spat5.spat~* restituiva quindi il segnale in formato 3OA<sup>8</sup> secondo la codifica AmbiX<sup>9</sup> (con la necessità di invertire l'asse X con l'Y a causa dello standard di ordine degli assi adottato da SPAT)<sup>10</sup>, che veniva quindi reinviato a Reaper (sempre tramite *ReaRoute*) per registrarlo.

Il risultato finale è stato soddisfacente e mi ha permesso di individuare sia i limiti del mio approccio (tra cui la tendenza a disporre prevalentemente gli oggetti sonori frontalmente e l'utilizzo di materiale che per sue caratteristiche timbriche e gestuali non agevola la sua localizzazione) che i suoi aspetti efficaci (particolarmente per quanto riguarda l'aderenza formale col brano e la sottolineatura delle gestualità utilizzate).

---

<sup>8</sup> Ambisonics di terzo ordine (Third-Order Ambisonics), ovvero un ampliamento del classico B-Format che ne aumenta il numero di canali (nel caso del 3OA i canali saranno 16, con orientamento e pattern polare determinato dalla divisione dello spazio ambisonico in armoniche sferiche), garantendo una miglior risoluzione spaziale [Franz Zotter e Matthias Frank. *Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory for Recording, Studio Production, Sound Reinforcement, and Virtual Reality*. Springer International Publishing, 2019. ISBN: 9783030172077. DOI: 10.1007/978-3-030-17207-7].

<sup>9</sup> Ordine dei canali ACN e normalizzazione SN3D [Christian Nachar et al. "Ambix - Suggesting an Ambisonics Format". In: (2011)].

<sup>10</sup> L'operazione di inversione degli assi è stata effettuata mediante l'utilizzo del plugin *SceneRotator* del pacchetto *IEM* [*IEM Suite - Plug-in Descriptions*. 10 Giu. 2024. URL: <https://plugins.iem.at/docs/plugindescriptions/> (visitato il 10/06/2024)].

## Riferimenti bibliografici

- [1] Thibaut Carpentier. “A New Implementation Of Spat In Max”. In: (2018). DOI: 10 . 5281/ZENODO . 1422552.
- [2] Alexander Harker e Pierre Alexandre Tremblay. “The HISSTools Impulse Response Toolbox: Convolution for the Masses”. In: *ICMC 2012. Non-Cochlear Sound - Proceedings of the International Computer Music Conference 2012*. International Computer Music Association, 2012, pp. 148–155. ISBN: 9780984527410.
- [3] *IEM Suite - Plug-in Descriptions*. 10 Giu. 2024. URL: <https://plugins.iem.at/docs/plugindescriptions/> (visitato il 10/06/2024).
- [4] Peter Manning. *Electronic and Computer Music*. 4th. Oxford University Press USA - OSO, 2013. ISBN: 9780199986439.
- [5] Christian Nachar et al. “Ambix - Suggesting an Ambisonics Format”. In: (2011).
- [6] Jonathan Pager. *L’Interpretation Acoûsmatique*. 2012.
- [7] Domenico Sciajno. *Sonic Shuffle*. 2010.
- [8] Franz Zotter e Matthias Frank. *Ambisonics: A Practical 3D Audio Theory for Recording, Studio Production, Sound Reinforcement, and Virtual Reality*. Springer International Publishing, 2019. ISBN: 9783030172077. DOI: 10 . 1007/978-3-030-17207-7.